ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 12
Lahendused

1. (a) Vaatleme suvalist raami $F = (W, R)$ ja suvalist väärtustust V sellel. Vaatleme suvalist maailma w_0. Kui maailmas w_0 kehtib $\Diamond(p \vee \Diamond p)$, siis peab leiduma w_0-st saavutatav maailm w_1, kus kehtib p või siis leidub w_1-st saavutav maailm w_2, kus kehtib p. Esimesel juhul täiesti ilmselt maailmas w_0 kehtib $\Diamond p$. Teise juhu kohta paneme tähele, et transitiivsuse põhjal on w_2 w_0-st saavutatav, järelikult ka sel juhul on $\Diamond p$ w_0-s tõene.

   (b) Vaatleme suvalist raami $F = (W, R)$ ja suvalist väärtustust V sellel. Vaatleme suvalist maailma w_0.

   Kindlasti on $\Box p$ maailmas w_0 kas tõene või väär.

   Esimesel juhul kehtib p igas w_0-st saavutatavas maailmas. Vaatleme suvalist sellist maailma w_1. p kehtib ka igas w_1-st saavutatavas maailmas, sest need kõik on transitiivsuse põhjal saavutatavad ka w_0-st. Järelikult kehtib igas w_1-st saavutatavas maailmas $p \vee q$. Järelikult kehtib w_1-s endas $\neg\Diamond\neg(p \vee q)$. Aga siis kehtib w_0-s $\Box\neg\Diamond\neg(p \vee q)$.

   Teisel juhul kehtib w_0-s $\neg\Box p$.

   Mõlemal juhul kehtib w_0-s $\neg\Box p \vee \Box\neg\Diamond\neg(p \vee q)$.

2. Vaatleme suvalist sümmeetrilist raami $F = (W, R)$ ja suvalist väärtustust V sellel. Vaatleme suvalist maailma w_0. Kui maailmas w_0 kehtib p, siis iga w_0-st saavutatava maailma w_1 kohta saame tähele panna järgmist. Kui w_1-s kehtib q, siis w_0-s kehtib $p \wedge \Diamond q$. Siis aga w_1-s kehtib $\Diamond(p \wedge \Diamond q)$, sest sümmeetria põhjal on w_0 w_1-st saavutatav.

3. (a) Ei leidu w, w', w'', w''' nii, et wRw', $w'Rw''$, $w''Rw'''$. (Ei leidu teid pikkusega 3.)

   (b) Iga w, w', w'' korral kehtib, et kui wRw', wRw'', siis $w' = w''$. (Igast maailmast on saavutatav ülimalt üks maailm.)

4. Iga w, w', w'' korral kehtib, et kui wRw', wRw'', $w \neq w'$ ja wRw''', siis $w' = w'''$ või $w'' = w'''$. (Igast maailmast on saavutatav ülimalt kaks maailma.)